

Considere a função exponencial $f(x) = a^x$.
Como o domínio é $\mathbb{R}$ e sua imagem é $(0, +\infty)$,
podemos defini-la da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc} f: \mathbb{R} & \longrightarrow & (0, +\infty) \\ x & \longmapsto & a^x. \end{array}$$

Assim ela será bijetora, ou seja, contradomínio
igual à imagem. Uma vez que a função exponen-
cial é bijetora, existe uma inversa.

Função Logarítmica

$$\begin{array}{ccc} g: (0, +\infty) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \log_a(x). \end{array}$$

onde $\log_a(x) = y \iff a^y = x$.
 $a > 0, a \neq 1$.

Exemplos:

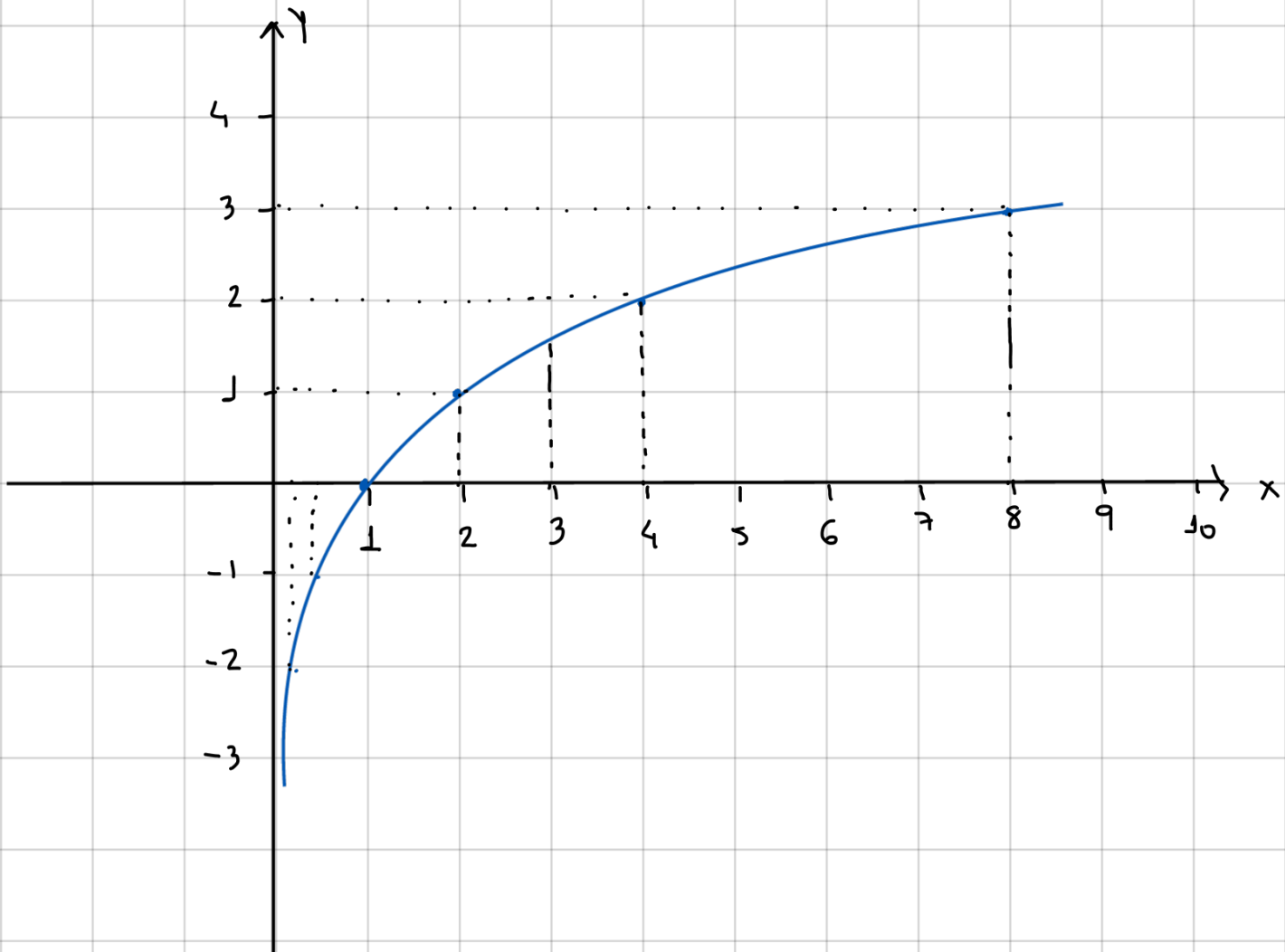
$$\log_2(8) = 3$$

$$\log_{10}(10000) = 4$$

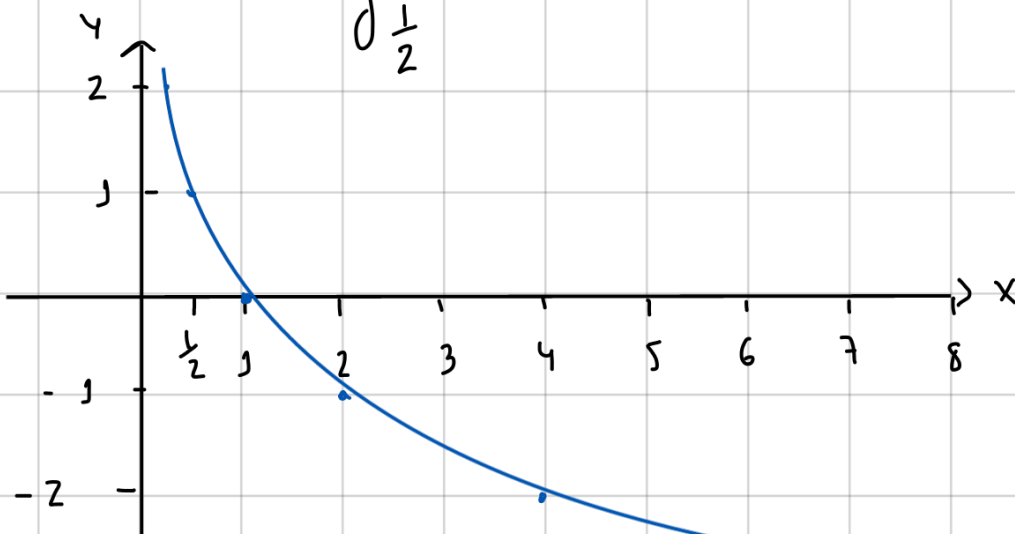
$$\log_7(1) = 0$$

$$\log_2 0,25 = -2$$

$$g(x) = \log_2(x)$$



$$h(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x)$$



Proposição: Seja $g(x) = \log_a(x)$, $a > 0$, $a \neq 1$
São verdadeiras:

1. $g(1) = 0$

2. Se $a > 1$ e $x < y$ então $g(x) < g(y)$.

3. Se $0 < a < 1$ e $x < y$ então $g(y) < g(x)$.

4. g é injetora, isto é, se $\log_a(x) = \log_a(y)$
então $x = y$.

5. $\log_a(a^x) = x$ e $a^{\log_a(x)} = x$

Propriedades do Logaritmo: Dados $x, y \in \mathbb{R}$, $x, y > 0$
temos:

1. $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$

2. $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

3. $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$, $b > 0$, $b \neq 1$

↳ mudança de base.

Das propriedades 2 e 3 temos:

$$\begin{aligned} \text{a) } \log_a \left(\frac{x}{y} \right) &= \log_a (x \cdot y^{-1}) = \log_a (x) + \log (y^{-1}) \\ &= \log_a (x) - \log (y). \end{aligned}$$

$$\text{b) } \log_a (\sqrt[n]{x}) = \log_a (x^{1/n}) = \frac{1}{n} \cdot \log_a (x)$$

153. Desenvolva, aplicando as propriedades dos logaritmos (a , b e c são reais positivos):

a) $\log_2 \left(\frac{2ab}{c} \right)$

b) $\log_3 \left(\frac{a^3 b^2}{c^4} \right)$

c) $\log \left(\frac{a^3}{b^2 \sqrt{c}} \right)$

Solução

$$\begin{aligned} \text{a) } \log_2 \left(\frac{2ab}{c} \right) &= \log_2 (2ab) - \log_2 c = \log_2 2 + \log_2 a + \log_2 b - \log_2 c = \\ &= 1 + \log_2 a + \log_2 b - \log_2 c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \log_3 \left(\frac{a^3 b^2}{c^4} \right) &= \log_3 (a^3 b^2) - \log_3 c^4 = \log_3 a^3 + \log_3 b^2 - \log_3 c^4 = \\ &= 3 \log_3 a + 2 \log_3 b - 4 \log_3 c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \log \left(\frac{a^3}{b^2 \sqrt{c}} \right) &= \log a^3 - \log (b^2 \sqrt{c}) = \log a^3 - (\log b^2 + \log c^{\frac{1}{2}}) = \\ &= 3 \log a - 2 \log b - \frac{1}{2} \log c \end{aligned}$$

175. Sabendo que $\log_{30} 3 = a$ e $\log_{30} 5 = b$, calcule $\log_{10} 2$.

Solução

Notando que $2 = \frac{30}{3 \cdot 5}$ e $10 = \frac{30}{3}$, temos:

$$\begin{aligned}\log_{10} 2 &= \frac{\log_{30} 2}{\log_{30} 10} = \frac{\log_{30} \left(\frac{30}{3 \cdot 5} \right)}{\log_{30} \left(\frac{30}{3} \right)} = \frac{\log_{30} 30 - \log_{30} 3 - \log_{30} 5}{\log_{30} 30 - \log_{30} 3} = \\ &= \frac{1 - a - b}{1 - a}\end{aligned}$$

Usamos diferentes notações para os logaritmos nas bases 10 e e:

$$\log_{10}(x) = \log(x)$$

$$\log_e(x) = \ln(x)$$

Podemos utilizar logaritmo para solucionar equações exponenciais:

$$\begin{aligned}5^x &= 2 \\ \log(5^x) &= \log(2) \quad \int \quad x \cdot \log(5) = \log(2) \\ x &= \frac{\log(2)}{\log(5)}\end{aligned}$$

sabendo que $\log(2) \sim 0,3$ e $\log(5) \sim 0,7$

podemos afirmar que

$$x = \frac{\log(2)}{\log(5)} \sim \frac{0,3}{0,7} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{7}{10}} = \frac{3}{10} \cdot \frac{10}{7} = \frac{3}{7}$$

223. Resolva as equações:

a) $2^x = 3$

b) $5^{2x-3} = 3$

Solução

a) $2^x = 3 \Rightarrow x = \log_2 3$

$$S = \{\log_2 3\}$$

b) $5^{2x-3} = 3 \Rightarrow \frac{5^{2x}}{5^3} = 3 \Rightarrow 25^x = 375 \Rightarrow x = \log_{25} 375$

$$S = \{\log_{25} 375\}$$

224. Resolva as equações:

a) $5^x = 4$

b) $3^x = \frac{1}{2}$

c) $7^{\sqrt{x}} = 2$

d) $3^{(x^2)} = 5$

e) $5^{4x-3} = 0,5$

f) $3^{2x+1} = 2$

g) $7^{2-3x} = 5$

226. O crescimento de certa cultura de bactérias obedece à função $X(t) = Ce^{kt}$, em que $X(t)$ é o número de bactérias no tempo $t \geq 0$; C e k são constantes positivas (e é a base do logaritmo neperiano). Verificando que o número inicial de bactérias $X(0)$ duplica em 4 horas, quantas delas se pode esperar no fim de 6 horas?

Solução

$$X(t) = Ce^{kt} \xrightarrow{t=0} X(0) = C \cdot e^0 = C$$

$$X(4) = C \cdot e^{4k} = 2C \quad (\text{duplica em 4 horas})$$

$$\therefore e^{4k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{4} = \ln \sqrt[4]{2}$$

Então, para $t = 6$, vem:

$$X(6) = C \cdot e^{6 \ln \sqrt[4]{2}} = C \cdot e^{\ln \sqrt{2}} = C \cdot 2\sqrt{2}$$

Resposta: Ao final de 6 horas, o número de bactérias é $2\sqrt{2}$ vezes o valor inicial.

227. Uma substância radioativa está em processo de decaimento, de modo que no instante t a quantidade não decaída é $A(t) = A(0) \cdot e^{-3t}$, em que $A(0)$ indica a quantidade da substância no instante $t = 0$. Calcule o tempo necessário para que a metade da quantidade inicial se decaia.

229. Resolva a equação $2^{3x-2} = 3^{2x+1}$.

Solução

$$2^{3x-2} = 3^{2x+1} \Rightarrow \frac{2^{3x}}{2^2} = 3^{2x} \cdot 3 \Rightarrow \frac{(2^3)^x}{(3^2)^x} = 2^2 \cdot 3 \Rightarrow \frac{8^x}{9^x} = 12 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{8}{9}\right)^x = 12 \Rightarrow x = \log_{\frac{8}{9}} 12$$

$$S = \left\{ \log_{\frac{8}{9}} 12 \right\}$$

230. Resolva as equações:

a) $2^x = 3^x + 2$

c) $5^{x-1} = 3^{4-2x}$

b) $7^{2x-1} = 3^{3x+4}$

231. Resolva as equações:

a) $3^x = 2^x + 2^{x+1}$

b) $5^x + 5^{x+1} = 3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2}$

c) $2^{x+1} - 2^x = 3^{x+2} - 3^x$